

第五节 反常积分

5.1 无穷区间上的积分

定义5.1 (无穷积分) 设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[a, +\infty)$ 上, 对任意 $b > a$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 若

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在, 则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 即

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

如果上述极限不存在, 则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

类似地, 设函数 $f(x)$ 定义在区间 $(-\infty, b]$ 上. 对任意 $a < b$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 若

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在, 则称反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 收敛, 即

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

如果上述极限不存在, 则称无穷积分 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 发散.

设函数 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上.

若无穷积分 $\int_c^{+\infty} f(x)dx$ 和 $\int_{-\infty}^c f(x)dx$ 都收敛(c 为任一实数), 则称无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 即

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^c f(x)dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_c^b f(x)dx.\end{aligned}$$

若其中有一个极限不存在, 则称无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

例5.4 求反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.

解 由定义, 可得

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} \\&= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \frac{dx}{1+x^2} \\&= -\lim_{a \rightarrow -\infty} \arctan a + \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan b \\&= -\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \left(+\frac{\pi}{2}\right) = \pi.\end{aligned}$$

例2 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$.

解 因为

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \sin x dx &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b \sin x dx \\ &= \lim_{b \rightarrow +\infty} [-\cos x] \Big|_0^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} (1 - \cos b).\end{aligned}$$

因为 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \cos b$ 不存在, 故无穷积分 $\int_0^{+\infty} \sin x dx$ 发散.

例5.2 证明: 积分 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} (a > 0)$, 当 $p > 1$ 时收敛;
当 $p \leq 1$ 时发散.

证 当 $p = 1$ 时,

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} [\ln b - \ln a] = +\infty;$$

当 $p \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{dx}{x^p} = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[\frac{b^{1-p}}{1-p} - \frac{a^{1-p}}{1-p} \right] \\ &= \begin{cases} +\infty, & p < 1, \\ \frac{a^{1-p}}{p-1}, & p > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

因此, 当 $p > 1$ 时收敛, 其值为 $\frac{a^{1-p}}{p-1}$; 当 $p \leq 1$ 时发散.

5.2. 无界函数的积分

如果 $f(x)$ 在点 a 的任一邻域内无界, 则称 a 是 $f(x)$ 的奇点.

定义5.2 设函数 $f(x)$ 定义在区间 $(a, b]$ 上, a 是 $f(x)$ 的奇点. 对任意 $\varepsilon > 0$, f 在 $[a + \varepsilon, b]$ 上可积, 若

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

存在, 则称积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

若上述极限不存在, 则称积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

类似地, 设函数 $f(x)$ 定义在区间 $[a, b)$ 上, b 是 $f(x)$ 的奇点. 对任意 $\varepsilon > 0$, f 在 $[a, b - \varepsilon]$ 上可积, 若

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx$$

存在, 则称积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

若上述极限不存在, 则称积分 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

设 $c \in (a, b)$, 且 c 是函数 $f(x)$ 的奇点.

如果两个积分 $\int_a^c f(x)dx$ 和 $\int_c^b f(x)dx$ 均收敛时, 称积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛, 即

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon} f(x)dx + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{c+\delta}^b f(x)dx.\end{aligned}$$

若其中有一个极限不存在, 则称积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

例1 求反常积分 $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ ($a > 0$).

解 因为 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = +\infty$, 故 $x = a$ 是奇点.

根据定义有

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{a-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\arcsin \frac{x}{a} \right] \bigg|_0^{a-\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\arcsin \frac{a-\varepsilon}{a} - 0 \right] \\ &= \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例2 求 $\int_0^1 \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$.

解 因为 $x \rightarrow 1$ 时, $\frac{1}{(2-x)\sqrt{1-x}} \rightarrow \infty$, 所以 $x=1$ 是奇点.

$$\begin{aligned} \text{积分} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_1^{\sqrt{\varepsilon}} \frac{-2u du}{(1+u^2)u} \quad (\text{令 } u = \sqrt{1-x}) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_1^{\sqrt{\varepsilon}} \frac{-2du}{1+u^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} -2 \arctan u \Big|_1^{\sqrt{\varepsilon}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\frac{\pi}{2} - 2\arctan \sqrt{\varepsilon} \right) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

例3 求 $\int_0^1 \ln x dx$.

解

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln x dx &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 \ln x dx \\&= \lim_{u \rightarrow 0^+} \left[x \ln x \Big|_{x=u}^{x=1} - \int_u^1 1 dx \right] \\&= \lim_{u \rightarrow 0^+} [-u \ln u - 1 + u],\end{aligned}$$

其中

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\ln u}{1/u} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1/u}{-1/u^2} = \lim_{u \rightarrow 0^+} (-u) = 0,$$

$$\text{所以 } \int_0^1 \ln x dx = -1.$$

例4 求 $\int_1^e \frac{1}{x(1 - \ln^2 x)} dx$.

解

$$\begin{aligned} \int_1^e \frac{1}{x(1 - \ln^2 x)} dx &= \int_1^e \frac{1}{1 - \ln^2 x} d \ln x \\ &= \int_0^1 \frac{1}{1 - t^2} dt \quad (\text{令 } t = \ln x) \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} \int_0^u \frac{1}{1 - t^2} dt \\ &= \lim_{u \rightarrow 1^-} -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{u - 1}{u + 1} \right| = +\infty. \end{aligned}$$

例5 求 $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 及 $x \rightarrow 2$ 时, 有 $\frac{1}{\sqrt{x(2-x)}} \rightarrow \infty$,

故 $x=0$ 和 $x=2$ 是奇点. 所以

$$\text{积分} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}} + \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}},$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \frac{d(x-1)}{\sqrt{1-(x-1)^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\arcsin(x-1)] \Big|_{\varepsilon}^1 \\ &= \arcsin 0 - \arcsin(-1) = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}} &= \int_1^2 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}} \\&= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_1^{2-\delta} \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}} \\&= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_1^{2-\delta} \frac{d(x-1)}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \\&= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} [\arcsin(x-1)] \Big|_1^{2-\delta} \\&= \arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

例5.6 证明: 反常积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}$, 当 $0 < p < 1$ 时收敛;
当 $p \geq 1$ 时发散.

证 因为 $x = a$ 是被积函数的奇点, 故这是无界函数的积分.

当 $p = 1$ 时,

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{dx}{x-a} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b \frac{dx}{x-a} \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(x-a)] \Big|_{a+\varepsilon}^b \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} [\ln(b-a) - \ln((a+\varepsilon)-a)] = +\infty;\end{aligned}$$

故积分 $\int_a^b \frac{dx}{x-a}$ 发散.

当 $p \neq 1$ 时,

$$\begin{aligned}\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b \frac{dx}{(x-a)^p} \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{(x-a)^{1-p}}{1-p} \right] \Big|_{a+\varepsilon}^b \\&= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{(b-a)^{1-p}}{1-p} - \frac{\varepsilon^{1-p}}{1-p} \right] \\&= \begin{cases} +\infty, & p > 1, \\ \frac{(b-a)^{1-p}}{1-p}, & 0 < p < 1. \end{cases}\end{aligned}$$

因此, 反常积分当 $0 < p < 1$ 时收敛; 当 $p \geq 1$ 时发散.

例6 下述计算是否正确?

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \frac{1}{1 + \sin x} d(1 + \sin x) \\ &= \ln(1 + \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} = -\ln 2.\end{aligned}$$

解 不正确.

左端的积分是个反常积分, 被积函数在积分区间 $\left[\frac{\pi}{2}, 2\pi\right]$ 上存在奇点 $x = \frac{3\pi}{2}$, 故不能直接用牛顿-莱布尼兹公式.

正确做法: 根据反常积分的定义, 当且仅当

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx, \quad \text{和} \quad \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx,$$

同时收敛时, 反常积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$ 才收敛. 但是

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2} - \varepsilon} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln(1 + \sin x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2} - \varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln \left[1 + \sin \left(\frac{3\pi}{2} - \varepsilon \right) \right] - \ln \left[1 + \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right] = -\infty, \\ \text{故 } \int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi} \frac{\cos x}{1 + \sin x} dx &\text{ 发散.} \end{aligned}$$

例7 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$.

解
$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdots \frac{1}{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\ln \frac{n}{n} + \ln \frac{n-1}{n} + \cdots + \ln \frac{1}{n} \right] \\ &= \int_0^1 \ln x dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln x dx \\ &= -1. \end{aligned}$$

5.3 无穷区间上积分的审敛准则

定理5.1 (比较准则I) 设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 并且

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \quad x \in [a, +\infty)$$

则

(1) 当 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(2) 当 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

证 (1) 设 $a < b < +\infty$.

由 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 以及 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 所以

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^{+\infty} g(x)dx$$

所以函数

$$F(b) = \int_a^b f(x)dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上有上界. 又因为 $f(x) \geq 0$, 所以 $F(b)$ 是 b 的单调增加函数. 所以极限 $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ 存在, 即积

分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

例5.9 证明无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

证 因为当 $x > 1$ 时, 有 $0 < e^{-x^2} < e^{-x}$, 而积分

$$\int_1^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_1^{+\infty} = e^{-1},$$

所以 $\int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$ 收敛, 所以

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \int_0^1 e^{-x^2} dx + \int_1^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

收敛.

例2 判定反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$ 的收敛性.

解 因为

$$0 < \frac{1}{\sqrt[3]{x^4+1}} < \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} = \frac{1}{x^{4/3}},$$

所以, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4+1}}$ 的收敛.

定理5.2 (比较准则II) 设 f, g 在 $[a, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限或 $+\infty$), 则

- (1) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同时收敛或发散;
- (2) 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;
- (3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

证 (1) 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda > 0$, 则存在 $c > 0$, 使得当 $x > c$ 时, 有

$$-\frac{\lambda}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} - \lambda < \frac{\lambda}{2},$$

所以

$$0 < \frac{\lambda}{2}g(x) < f(x) < \frac{\lambda}{2}g(x),$$

根据比较准则I, 得 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同时收敛或发散.

例3 判定积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$ 的收敛性

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x}{\frac{x}{1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2},$$

因为 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx$ 的发散.

例4 判定积分 $\int_1^{+\infty} \frac{x^{3/2}}{1+x^3} dx$ 的收敛性

解 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^{3/2}}{1+x^3}}{\frac{1}{x^{3/2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{1+x^3} = 1,$$

因为 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{3/2}} dx$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{x^{3/2}}{1+x^2} dx$ 收敛.

经常选择 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 来判定积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 的收敛性.

问题 $p = ?$

思路 如果

$$f(x) \sim \frac{\alpha}{x^p}, (x \rightarrow +\infty),$$

则 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 和 $p = \underline{\hspace{1cm}}$?

方法 (1) 等价无穷小; (2) 泰勒公式.

例5 判断级数 $\int_1^{+\infty} \ln \left(1 + \sin \frac{1}{x} \right)$ 的收敛性.

证 求 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 和 $p = \underline{\hspace{1cm}}$, 使得

$$\ln \left(1 + \sin \frac{1}{x} \right) \sim \alpha \frac{1}{x^p}, (x \rightarrow +\infty).$$

如果令 $t = \frac{1}{x}$, 上式即求 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 和 $p = \underline{\hspace{1cm}}$, 使得

$$\ln(1 + \sin t) \sim \alpha t^p, (t \rightarrow 0^+).$$

因为 $t \rightarrow 0^+$ 时, 有 $\ln(1 + \sin t) \sim \sin t \sim t$, 所以

$$\ln \left(1 + \sin \frac{1}{x} \right) \sim \frac{1}{x}, (x \rightarrow +\infty).$$

因为 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, 所以 $\int_1^{+\infty} \ln \left(1 + \sin \frac{1}{x} \right) dx$ 发散.

例6 判断级数 $\int_1^{+\infty} \left(e^{\frac{1}{x^2}} - \cos \frac{1}{x} \right) dx$ 的收敛性.

证 求 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 和 $p = \underline{\hspace{1cm}}$, 使得

$$e^{\frac{1}{x^2}} - \cos \frac{1}{x} \sim \alpha \frac{1}{x^p}, (x \rightarrow +\infty).$$

如果令 $t = \frac{1}{x}$, 上式即求 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 和 $p = \underline{\hspace{1cm}}$, 使得

$$e^{t^2} - \cos t \sim \alpha t^p, (t \rightarrow 0^+).$$

由泰勒公式, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, 有

$$\begin{aligned} e^{t^2} - \cos t &= \left[1 + t^2 + o(t^2)\right] - \left[1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right] \\ &= \frac{3}{2}t^2 + o(t^2). \end{aligned}$$

所以 $e^{t^2} - \cos t \sim \frac{3}{2}t^2 (t \rightarrow 0^+)$, 即

$$e^{\frac{1}{x^2}} - \cos \frac{1}{x} \sim \frac{3}{2} \frac{1}{x^2}, (x \rightarrow +\infty).$$

因为 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} \left(e^{\frac{1}{x^2}} - \cos \frac{1}{x}\right) dx$ 收敛.

定理5.3 (绝对收敛准则) 设 $f \in [a, +\infty)$, 如

果 $\int_a^{+\infty} |f(x)|dx$ 收敛, 那么 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛(此时称 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 为**绝对收敛**).

证 因为 $0 \leq |f(x)| - f(x) \leq 2|f(x)|$, 又已知

$$\int_a^{+\infty} 2|f(x)|dx = 2 \int_a^{+\infty} |f(x)|dx$$

收敛, 由比较准则I, 知 $\int_a^{+\infty} [|f(x)| - f(x)]dx$ 收敛. 所以

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^{+\infty} |f(x)|dx - \int_a^{+\infty} [|f(x)| - f(x)]dx$$

也收敛.

例5.11 判定积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx (a > 0)$ 的收敛性.

解 因为

$$|e^{-ax} \cos bx| \leq e^{-ax}$$

而积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$ 收敛, 所以 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx dx$ 收敛 (也是绝对收敛).

5.4 无界函数积分的审敛准则

定理5.4 (比较法则I) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上, 连续
 a 是它们的奇点, 且在 $(a, b]$ 上有

$$0 \leq f(x) \leq g(x),$$

则

(1) 当 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛.

(2) 当 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散.

定理5.5 (比较法则II) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上,连续
 a 是它们的奇点, 且 $g(x) > 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$ (有限
或 $+\infty$), 则

(1) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^b g(x)dx$ 同时收敛或发散;

(2) 当 $\lambda = 0$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛;

(3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, 若 $\int_a^b g(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 发散.

经常选择 $g(x) = \frac{1}{(x-a)^p}$ 来判定 $\int_a^b f(x)dx$ 的收敛性.

问题 $p = ?$

思路 如果

$$f(x) \sim \frac{\alpha}{(x-a)^p}, (x \rightarrow a^+),$$

即

$$\frac{1}{f(x)} \sim \frac{(x-a)^p}{\alpha}, (x \rightarrow a^+),$$

则 $\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 和 $p = \underline{\hspace{1cm}}$?

方法 (1) 等价无穷小; (2) 泰勒公式.

例1 判定积分 $\int_1^3 \frac{dx}{\ln x}$ 的收敛性.

解 $x = 1$ 是被积函数的奇点.

求 $\alpha = \text{---}$, $p = \text{---}$, 使得

$$\frac{1}{\ln x} \sim \frac{\alpha}{(x-1)^p} (x \rightarrow 1^+)$$

即 $\ln x \sim \frac{(x-1)^p}{\alpha} (x \rightarrow 1^+).$

根据根据等价无穷小

$$\ln x = \ln(x-1+1) \sim (x-1) (x \rightarrow 1^+),$$

所以 $\alpha = 1$, $p = 1$.

因为 $\int_1^3 \frac{dx}{x-1}$ 发散, 所以 $\int_1^3 \frac{dx}{\ln x}$ 发散.

例5.12 (2) 判定积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ 的收敛性.

解 $x = 0$ 是被积函数的奇点.

求 $\alpha = \text{---}$, $p = \text{---}$, 使得

$$\frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} \sim \frac{\alpha}{x^p} (x \rightarrow 0^+), \text{ 即 } \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\sin x} \sim \frac{x^p}{\alpha} (x \rightarrow 0^+)$$

根据根据等价无穷小

$$\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\sin x} \sim \frac{x^{\frac{3}{2}}}{x} = x^{\frac{1}{2}} (x \rightarrow 0^+),$$

所以 $\alpha = 1$, $p = \frac{1}{2}$.

因为 $\int_0^1 \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}}$ 收敛, 所以 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ 收敛.

例5.12 (1) 判定 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ 的收敛性.

解 $x=1$ 是被积函数的奇点.

因为

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}} / \frac{1}{\sqrt{1-x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{(1+x)(1-k^2x^2)}} = \frac{1}{\sqrt{2(1-k^2)}}, \end{aligned}$$

因为 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$ 收敛, 所以 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ 收敛.

例2 判定积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ 的收敛性.

解 是无穷区间上的积分, 且 $x=1$ 是被积函数的奇点.
因为

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx + \int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$$

对于 $\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} / \frac{1}{\sqrt{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x\sqrt{x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

因为 $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$ 收敛, 所以 $\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ 收敛.

对于 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$, 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} / \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = 1,$$

因为 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛, 所以 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ 收敛.

综上所述, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ 收敛.

定理5.6 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, a 是奇点.

若 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛 (称 $\int_a^b f(x) dx$ 绝对收敛).

例3 判定反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx$ 的收敛性.

解 因为

$$\left| \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x}},$$

因为 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 所以 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx$ 收敛.

5.5 Γ 函数

定理5.3 (Γ 函数) 以 α 为自变量的函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad (\alpha > 0)$$

称为 Γ 函数.

函数的收敛性. 因为积分的区间为无穷; 且当 $\alpha - 1 < 0$ 时, $x = 0$ 是被积函数的奇点.

因此, 讨论下面两个积分

$$I_1 = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx,$$

的收敛性.

关于 $I_1 = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx$. 当 $\alpha \geq 1$ 时, I_1 是普通的定积分;

当 $0 < \alpha < 1$ 时, 因为

$$x^{\alpha-1} e^{-x} = \frac{1}{x^{1-\alpha}} \cdot \frac{1}{e^x} < \frac{1}{x^{1-\alpha}},$$

而 $1 - \alpha < 1$, 根据比较审敛法, 积分 I_1 收敛.

关于 $I_2 = \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x$. 因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mathrm{e}^{-x} x^{\alpha-1}}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{\alpha+1}}{\mathrm{e}^{-x}} = 0,$$

根据比较审敛法, 积分 I_2 收敛.

综上所述, 积分 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-x} \mathrm{d}x$ 对 $\alpha > 0$ 收敛.

递推公式

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha\Gamma(\alpha) \quad (\alpha > 0)$$

证 根据分部积分公式, 有

$$\begin{aligned}\Gamma(\alpha + 1) &= \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{\alpha} dx = - \int_0^{+\infty} x^{\alpha} de^{-x} \\ &= \left[-x^{\alpha} e^{-x} \right] \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{\alpha-1} dx \\ &= \alpha\Gamma(\alpha).\end{aligned}$$

显然,

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1.$$

根据递推公式, 有

$$\Gamma(2) = 1 \cdot \Gamma(1) = 1,$$

$$\Gamma(3) = 2 \cdot \Gamma(2) = 2!,$$

$$\Gamma(4) = 3 \cdot \Gamma(3) = 3!,$$

.....

一般的,

$$\Gamma(n+1) = n!.$$